הכרעה וקבלה – תכונות סגירות

חזרה קצרה | תרגילים

תזכורת – הכרעה וקבלה

מכונה ש**מכריעה** שפה L

$w \in L$ ← עוצרת ו**כותבת 1** על סרט הפלט

$w \notin L$ ← עוצרת ו**כותבת 0** על סרט הפלט

מכונה ש**מקבלת** שפה L

$w \in L$ ← **עוצרת**

$w \notin L$ ← **לא עוצרת**

תרגיל 1 – שפות הניתנות לקבלה

סגירות תחת חיתוך

בהנתן L_1, L_2 שפות הניתנות לקבלה, האם גם השפה $L_1 \cap L_2$ ניתנת לקבלה?

תרגיל 1 – שפות הניתנות לקבלה

סגירות תחת חיתוך

בהנתן L_1, L_2 שפות הניתנות לקבלה, האם גם השפה $L_1 \cap L_2$ ניתנת לקבלה?

דוגמה:

$L_1 = \{ w \mid len(w) \text{ is divisible by } 2 \}$

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$L_1 \cap L_2 = \{ w \mid len(w) \text{ is divisible by } 2 \text{ and } w = w^R \}$

תרגיל 1 – שפות הניתנות לקבלה

סגירות תחת חיתוך

בהנתן L_1, L_2 שפות הניתנות לקבלה, האם גם השפה $L_1 \cap L_2$ ניתנת לקבלה?

דוגמה:

$L_1 = \{ w \mid len(w) \text{ is divisible by } 2 \}$

$\{ \textbf{abba}, baba, ab \} \in L_1$

$L_1 = \{ w \mid w = w^R \}$

$\{ \textbf{abba}, bab, babab \} \in L_2$

$L_1 \cap L_2 = \{ w \mid len(w) \text{ is divisible by } 2 \text{ and } w = w^R \}$

$\{ \textbf{abba} \} \in L_{L1 \cap L2}$

תרגיל 1 – שפות הניתנות לקבלה

סגירות תחת חיתוך

בהנתן L_1, L_2 שפות הניתנות לקבלה, האם גם השפה $L_1 \cap L_2$ ניתנת לקבלה? **כן.**

<u>הוכחה</u>

שפות L_1 וL_2 ניתנות לקבלה $\Leftarrow$ קיימות מ"ט M_1 וM_2 שמקבלות את השפות L_1 וL_2,
נבנה באמצעות M_1 וM_2 את $M_\cap$ שתקבל את השפה $L_1 \cap L_2$.

<u>רעיון המכונה בקצרה</u>

נבנה את $M_\cap$, מכונת טיורינג עם 2 סרטים באופן הבא:

1. $M_\cap$ תעתיק את תוכן הקלט משמאל לימין מסרט 1 לסרט 2.
2. $M_\cap$ תריץ את M_1 על סרט 1
3. $M_\cap$ תבדוק האם המכונה M_1 הגיעה למצב עצירה ($w \in L_1$), אם כן $M_\cap$ תריץ את M_2 על סרט 2
4. $M_\cap$ תבדוק האם המכונה M2 הגיעה למצב עצירה ($w \in L_2$), אם כן $M_\cap$ תעצור.

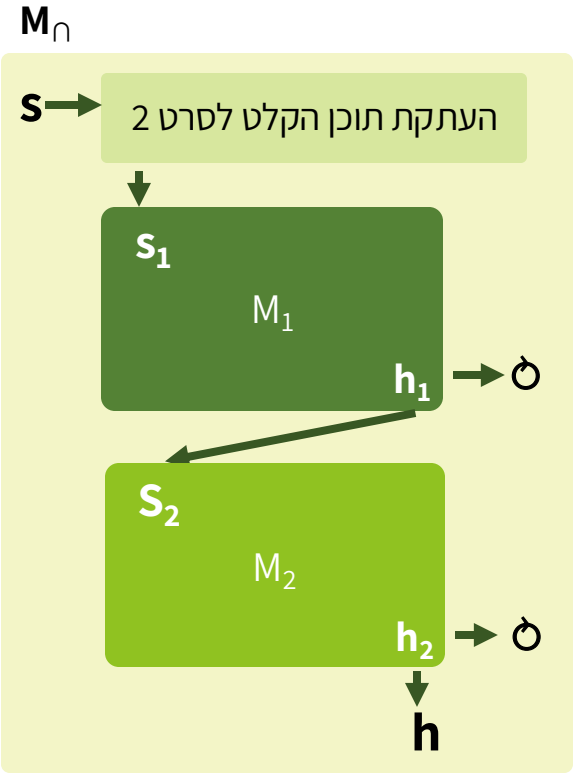
<u>מתקיים</u>

אם $w \in L_1 \cap L_2$ - המכונה M_1 תעצור בשלב 3 ($w \in L_1$) והמכונה M_2 תעצור בשלב 4 ($w \in L_2$) - **המכונה $M_\cap$ תעצור.**

אם $w \notin L_1 \cap L_2$ - המכונה M_1 לא תעצור בשלב 3 או שמכונה M_2 לא תעצור בשלב 4 - **המכונה $M_\cap$ לא תעצור**.

מ.ש.ל

תרגיל 1 – שפות הניתנות לקבלה



סגירות תחת חיתוך

בהנתן L_1, L_2 שפות הניתנות לקבלה, האם גם השפה $L_1 \cap L_2$ ניתנת לקבלה? **כן.**

<u>הוכחה</u>

שפות L_1 וL_2 ניתנות לקבלה $\Leftarrow$ קיימות מ"ט M_1 וM_2 שמקבלות את השפות L_1 וL_2,
נבנה באמצעות M_1 וM_2 את $M_\cap$ שתקבל את השפה $L_1 \cap L_2$.

<u>רעיון המכונה בקצרה</u>

נבנה את $M_\cap$, מכונת טיורינג עם 2 סרטים באופן הבא:

1. $M_\cap$ תעתיק את תוכן הקלט משמאל לימין מסרט 1 לסרט 2.
2. $M_\cap$ תריץ את M_1 על סרט 1
3. $M_\cap$ תבדוק האם המכונה M_1 הגיעה למצב עצירה ($w \in L_1$), אם כן $M_\cap$ תריץ את M_2 על סרט 2
4. $M_\cap$ תבדוק האם המכונה M2 הגיעה למצב עצירה ($w \in L_2$), אם כן $M_\cap$ תעצור.

<u>מתקיים</u>

אם $w \in L_1 \cap L_2$ - המכונה M_1 תעצור בשלב 3 ($w \in L_1$) והמכונה M_2 תעצור בשלב 4 ($w \in L_2$) - **המכונה $M_\cap$ תעצור.**

אם $w \notin L_1 \cap L_2$ - המכונה M_1 לא תעצור בשלב 3 או שמכונה M_2 לא תעצור בשלב 4 - **המכונה $M_\cap$ לא תעצור.**

מ.ש.ל

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני?

הגדרת פעולת הכוכבית של קליני

$$L^* = \{ w = w_1 w_2 \ldots w_k \mid k \geq 0, w_i \in L, \forall 1 \leq i \leq k \}$$

כלומר, ב-L^* נמצאות המילים הניתנות לחלוקה לתתי מילים כך שכל תת מילה שייכת לשפה L

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני?

הגדרת פעולת הכוכבית של קליני

$$L^* = \{ w = w_1 w_2 \ldots w_k \mid k \geq 0, w_i \in L, \forall 1 \leq i \leq k \}$$

כלומר, ב-L^* נמצאות המילים הניתנות לחלוקה לתתי מילים כך שכל תת מילה שייכת לשפה L

לדוגמה

$$L = \{ ab, abb, aba \}, w = ababaabb$$

האם $w \in L^*$?

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני?

הגדרת פעולת הכוכבית של קליני

$$L^* = \{ w = w_1 w_2 \ldots w_k \mid k \geq 0, w_i \in L, \forall 1 \leq i \leq k \}$$

כלומר, ב-L^* נמצאות המילים הניתנות לחלוקה לתתי מילים כך שכל תת מילה שייכת לשפה L

לדוגמה

$L = \{$ **ab**, **abb**, **aba** $\}$, $w =$ **ababaabb**

האם $w \in L^*$? כן

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני?

הגדרת פעולת הכוכבית של קליני

$$L^* = \{ w = w_1 w_2 \ldots w_k \mid k \geq 0, w_i \in L, \forall 1 \leq i \leq k \}$$

כלומר, ב-L^* נמצאות המילים הניתנות לחלוקה לתתי מילים כך שכל תת מילה שייכת לשפה L

האם זה נכון?

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני? **כן**

<u>הוכחה</u>

תהי L שפה הניתנת להכרעה ⟸ קיימת מכונת טיורינג M המכריעה אותה

נבנה באמצעותה את *M המכריעה את השפה *L.

<u>רעיון המכונה בכלליות</u>

נבנה את *M- מכונת טיורינג עם 2 סרטים באופן הבא:

1. *M תעתיק את תוכן הקלט משמאל לימין מסרט 1 לסרט 2.
2. **המכונה תבדוק לגבי כל אפשרות של חלוקת w לתתי מילים, אם כל תתי המילים שייכות ל- L - איך?**
   a. המכונה תעתיק את תת המילה הראשונה מסרט 2 לסרט 1
   b. *M תריץ את M על סרט 1
      - *M תבדוק אם המכונה M החזירה 1 – אם כן תעתיק את תת המילה הבאה מסרט 2 לסרט 1 ותעבור לשלב 2.b
      - אם M החזירה 0 – *M תבדוק חלוקה אחרת ותעבור לשלב 2.a
3. אם *M תמצא חלוקה בה כל תת מילה שייכת ל-L – תחזיר 1
4. אם *M לא תמצא חלוקה בה כל תת מילה שייכת ל-L – תחזיר 0

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני? **כן**

<u>הוכחה</u>

תהי L שפה הניתנת להכרעה ⟸ קיימת מכונת טיורינג M המכריעה אותה

נבנה באמצעותה את *M המכריעה את השפה *L.

<u>רעיון המכונה בכלליות</u>

נבנה את *M- מכונת טיורינג עם 2 סרטים באופן הבא:

1. *M תעתיק את תוכן הקלט משמאל לימין מסרט 1 לסרט 2.
2. **המכונה תבדוק לגבי כל אפשרות של חלוקת w לתתי מילים, אם כל תתי המילים שייכות ל- L -** איך?
   a. המכונה תעתיק את תת המילה הראשונה מסרט 2 לסרט 1
   b. *M תריץ את M על סרט 1
      - *M תבדוק אם המכונה M החזירה 1 – אם כן תעתיק את תת המילה הבאה מסרט 2 לסרט 1 ותעבור לשלב 2.b
      - אם M החזירה 0 – *M תבדוק חלוקה אחרת ותעבור לשלב 2.a
3. אם *M תמצא חלוקה בה כל תת מילה שייכת ל-L – תחזיר 1
4. אם *M לא תמצא חלוקה בה כל תת מילה שייכת ל-L – תחזיר 0

<u>מתקיים</u>

אם w∈L* - המכונה *M תמצא חלוקה מתאימה כך שכל תת מילה מw שייכת ל-L ⟸ **המכונה תחזיר 1**

אם w∉L* - המכונה תבדוק את כל האפשרויות ולא תמצא חלוקה מתאימה ⟸ **המכונה תחזיר 0**

מ.ש.ל

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני? **כן**

<u>הוכחה</u>

תהי L שפה הניתנת להכרעה ⟸ קיימת מכונת טיורינג M המכריעה אותה

נבנה באמצעותה את *M המכריעה את השפה *L.

<u>רעיון המכונה בכלליות</u>

נבנה את *M- מכונת טיורינג עם 2 סרטים באופן הבא:

1. *M תעתיק את תוכן הקלט משמאל לימין מסרט 1 לסרט 2.
2. **המכונה תבדוק לגבי כל אפשרות של חלוקת w לתתי מילים, אם כל תתי המילים שייכות ל- L - איך?**
   a. המכונה תעתיק את תת המילה הראשונה מסרט 2 לסרט 1
   b. *M תריץ את M על סרט 1
      - *M תבדוק אם המכונה M החזירה 1 – אם כן תעתיק את תת המילה הבאה מסרט 2 לסרט 1 ותעבור לשלב 2.b
      - אם M החזירה 0 – *M תבדוק חלוקה אחרת ותעבור לשלב 2.a
3. אם *M תמצא חלוקה בה כל תת מילה שייכת ל-L – תחזיר 1
4. אם *M לא תמצא חלוקה בה כל תת מילה שייכת ל-L – תחזיר 0

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני? **כן**

<u>הוכחה</u>

תהי L שפה הניתנת להכרעה $\Leftarrow$ קיימת מכונת טיורינג M המכריעה אותה

נבנה באמצעותה את *M המכריעה את השפה *L.

1. **המכונה תבדוק לגבי כל אפשרות של חלוקת w לתתי מילים, אם כל תתי המילים שייכות ל- L - איך?**

נצטרך למצוא דרך לבדוק את כל האפשרויות של חלוקת w לתתי מילים, לצורך כך נשתמש במונה בינארי

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני? **כן**

<u>הוכחה</u>

תהי L שפה הניתנת להכרעה ⟸ קיימת מכונת טיורינג M המכריעה אותה

נבנה באמצעותה את *M המכריעה את השפה *L.

1. **המכונה תבדוק לגבי כל אפשרות של חלוקת w לתתי מילים, אם כל תתי המילים שייכות ל- L - איך?**

נצטרך למצוא דרך לבדוק את כל האפשרויות של חלוקת w לתתי מילים, לצורך כך נשתמש במונה בינארי

<u>מונה בינארי</u>

כל שורה מראה את מצב המונה בשלב אחר

בכל שלב, נעים מהקצה הימני שמאלה:

- אם רואים 0 – משנים אותו ל-1 ו**עוצרים**
- אם רואים 1 – משנים אותו ל-0 ו**ממשיכים שמאלה**

0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
⋮
1 1 1 1

כמה מצבים שונים יהיו במונה?

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני? **כן**

<u>הוכחה</u>

תהי L שפה הניתנת להכרעה ⟸ קיימת מכונת טיורינג M המכריעה אותה

נבנה באמצעותה את *M המכריעה את השפה *L.

1. **המכונה תבדוק לגבי כל אפשרות של חלוקת w לתתי מילים, אם כל תתי המילים שייכות ל- L - איך?**

נצטרך למצוא דרך לבדוק את כל האפשרויות של חלוקת w לתתי מילים, לצורך כך נשתמש במונה בינארי

<u>מונה בינארי</u>

כל שורה מראה את מצב המונה בשלב אחר

בכל שלב, נעים מהקצה הימני שמאלה:

- אם רואים 0 – משנים אותו ל-1 ו**עוצרים**
- אם רואים 1 – משנים אותו ל-0 ו**ממשיכים שמאלה**

0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
⋮
1 1 1 1

כמה מצבים שונים יהיו במונה? 2^n

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני? **כן**

<u>הוכחה</u>

תהי L שפה הניתנת להכרעה ⟸ קיימת מכונת טיורינג M המכריעה אותה

נבנה באמצעותה את M* המכריעה את השפה L*.

1. המכונה תבדוק לגבי כל אפשרות של חלוקת w לתתי מילים, אם כל תתי המילים שייכות ל- L - איך?

נצטרך למצוא דרך לבדוק את כל האפשרויות של חלוקת w לתתי מילים, לצורך כך נשתמש במונה בינארי

<u>מונה בינארי</u>

כל שורה מראה את מצב המונה בשלב אחר

בכל שלב, נעים מהקצה הימני שמאלה:

- אם רואים 0 – משנים אותו ל-1 ו**עוצרים**
- אם רואים 1 – משנים אותו ל-0 ו**ממשיכים שמאלה**

0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
⋮
1 1 1 1

כמה מצבים שונים יהיו במונה? 2^n

איך המונה יכול לעזור לנו לזהות את חלוקת w באופן שיטתי?

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני? **כן**

<u>הוכחה</u>

תהי L שפה הניתנת להכרעה $\Leftarrow$ קיימת מכונת טיורינג M המכריעה אותה

נבנה באמצעותה את *M המכריעה את השפה *L.

1. המכונה תבדוק לגבי כל אפשרות של חלוקת w לתתי מילים, אם כל תתי המילים שייכות ל- L - איך?

נצטרך למצוא דרך לבדוק את כל האפשרויות של חלוקת w לתתי מילים, לצורך כך נשתמש במונה בינארי

הרעיון הכללי

1. נעתיק את w לסרט, כאשר הספרות של המונה נמצאות בין כל שתי אותיות של w.
2. הסימן 0 ישמש תו מפריד המחלק את w לתת מילים
3. בכל שלב של המונה תהיה על הסרט חלוקה אחרת של w
4. סה"כ 2^{n-1} אפשרויות לחלק את w

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני? **כן**

<u>הוכחה</u>

תהי L שפה הניתנת להכרעה ⟸ קיימת מכונת טיורינג M המכריעה אותה

נבנה באמצעותה את M* המכריעה את השפה L*.

1. **המכונה תבדוק לגבי כל אפשרות של חלוקת w לתתי מילים, אם כל תתי המילים שייכות ל- L - איך?**

נצטרך למצוא דרך לבדוק את כל האפשרויות של חלוקת w לתתי מילים, לצורך כך נשתמש במונה בינארי

הרעיון הכללי

1. **נעתיק את w לסרט, כאשר הספרות של המונה נמצאות בין כל שתי אותיות של w.**
2. הסימן 0 ישמש תו מפריד המחלק את w לתת מילים
3. בכל שלב של המונה תהיה על הסרט חלוקה אחרת של w
4. סה"כ 2^{n-1} אפשרויות לחלק את w

L = {ab, abb, aba}

w = ababaabb

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 a 0 b 0 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 a 0 b 1 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 a 1 b 0 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 a 1 b 1 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 1 a 0 b 0 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 1 a 0 b 1 b

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני? **כן**

<u>הוכחה</u>

תהי L שפה הניתנת להכרעה ⟸ קיימת מכונת טיורינג M המכריעה אותה

נבנה באמצעותה את M* המכריעה את השפה L*.

1. **המכונה תבדוק לגבי כל אפשרות של חלוקת w לתתי מילים, אם כל תתי המילים שייכות ל- L - איך?**

נצטרך למצוא דרך לבדוק את כל האפשרויות של חלוקת w לתתי מילים, לצורך כך נשתמש במונה בינארי

הרעיון הכללי

1. נעתיק את w לסרט, כאשר הספרות של המונה נמצאות בין כל שתי אותיות של w.
2. **הסימן 0 ישמש תו מפריד המחלק את w לתת מילים**
3. בכל שלב של המונה תהיה על הסרט חלוקה אחרת של w
4. סה"כ 2^{n-1} אפשרויות לחלק את w

L = {ab, abb, aba}
w = ababaabb

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 a 0 b 0 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 a 0 b 1 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 a 1 b 0 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 a 1 b 1 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 1 a 0 b 0 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 1 a 0 b 1 b

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

האם השפות הניתנות להכרעה סגורות תחת פעולת הכוכבית של קליני? **כן**

<u>הוכחה</u>

תהי L שפה הניתנת להכרעה ⟸ קיימת מכונת טיורינג M המכריעה אותה

נבנה באמצעותה את M* המכריעה את השפה L*.

1. המכונה תבדוק לגבי כל אפשרות של חלוקת w לתתי מילים, אם כל תתי המילים שייכות ל- L - איך?

נצטרך למצוא דרך לבדוק את כל האפשרויות של חלוקת w לתתי מילים, לצורך כך נשתמש במונה בינארי

הרעיון הכללי

1. נעתיק את w לסרט, כאשר הספרות של המונה נמצאות בין כל שתי אותיות של w.
2. הסימן 0 ישמש תו מפריד המחלק את w לתת מילים
3. **בכל שלב של המונה תהיה על הסרט חלוקה אחרת של w**
4. סה"כ 2^{n-1} אפשרויות לחלק את w

L = {ab, abb, aba}
w = ababaabb

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 a 0 b 0 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 a 0 bb

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 ab 0 b

a 0 b 0 a 0 b 0 a 0 abb

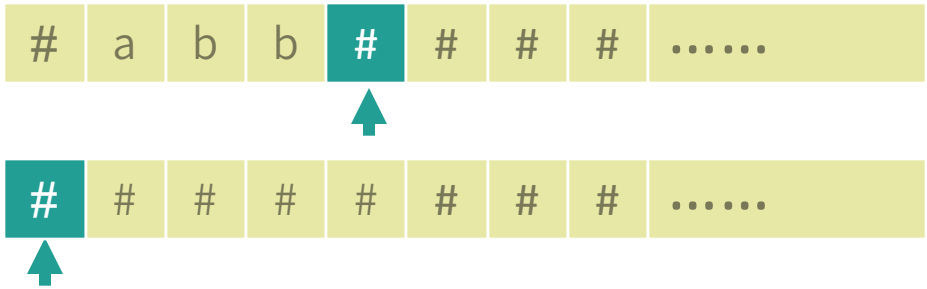
a 0 b 0 a 0 b 0 aa 0 b 0 b

a 0 b 0 a 0 b 0 aa 0 bb

תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

<u>רעיון המכונה במילים</u>

1. <u>הכנה:</u> *M תעתיק את תוכן הקלט מימין לשמאל בסרט 1 (←) ומשמאל לימין בסרט 2 (→) עם הפרדה של התו 0 בין כל שני תווים. כל תו ש*M תעתיק לסרט 2, היא תמחק מסרט 1.
2. <u>עבודה:</u> המכונה תלך שמאלה בסרט 2 (←) וימינה בסרט 1 (→) :
   a. אם תראה a או b בסרט 2 - המכונה תעתיק את התו מסרט 2 לסרט אחד ותעבור לסעיף 2
   b. אם תראה 1 בסרט 2, תזוז צעד שמאלה בסרט 1 (←) ותעבור לסעיף 2
   c. אם תראה 0 בסרט 2 תעבור לסעיף 3
   d. אם תראה # בסרט 2 תעבור לסעיף 5
3. <u>הרצת M ובדיקת התוצאה:</u> *M תריץ את M על סרט 1, *M תלך צעד שמאלה (←) ותבדוק:
   a. אם תראה 1 - *M תנקה את סרט 1 מימין לשמאל (←) ותעבור לסעיף 2
   b. אם תראה # – תעבור לסעיף 4
4. <u>מימוש המונה הבינרי:</u> *M תלך ימינה בסרט 2 עד ה-# שמימין לקלט
   a. *M תלך שמאלה בסרט 2:
      - אם רואה 0 – תהפוך ל1, תלך ימינה (→) עד ה-# ותעבור לשלב 2
      - אם רואה 1 – תהפוך ל0 ותעבור לשלב 4.a
      - אם רואה # - תנקה את סרט 1 ותחזיר 0
      - אחרת – תעבור לשלב 4.a
5. <u>סיום:</u> *M תריץ את M על סרט 1 ותבדוק את הפלט:
   a. אם תראה 1 **<u>תעצור</u>**
   b. אם תראה # - תעבור לסעיף 4



תרגיל 2 – שפות הניתנות להכרעה

רעיון המכונה במילים

1. הכנה: *M תעתיק את תוכן הקלט מימין לשמאל בסרט 1 (←) ומשמאל לימין בסרט 2 (→) עם הפרדה של התו 0 בין כל שני תווים. כל תו ש*M תעתיק לסרט 2, היא תמחק מסרט 1.
2. עבודה: המכונה תלך שמאלה בסרט 2 (←) וימינה בסרט 1 (→) :
   a. אם תראה a או b בסרט 2 - המכונה תעתיק את התו מסרט 2 לסרט אחד ותעבור לסעיף 2
   b. אם תראה 1 בסרט 2, תזוז צעד שמאלה בסרט 1 (←) ותעבור לסעיף 2
   c. אם תראה 0 בסרט 2 תעבור לסעיף 3
   d. אם תראה # בסרט 2 תעבור לסעיף 5
3. הרצת M ובדיקת התוצאה: *M תריץ את M על סרט 1, *M תלך צעד שמאלה (←) ותבדוק:
   a. אם תראה 1 - *M תנקה את סרט 1 מימין לשמאל (←) ותעבור לסעיף 2
   b. אם תראה # – תעבור לסעיף 4
4. מימוש המונה הבינרי: *M תלך ימינה בסרט 2 עד ה-# שמימין לקלט
   a. *M תלך שמאלה בסרט 2:
      - אם רואה 0 – תהפוך ל1, תלך ימינה (→) עד ה-# ותעבור לשלב 2
      - אם רואה 1 – תהפוך ל0 ותעבור לשלב 4.a
      - אם רואה # - תנקה את סרט 1 ותחזיר 0
      - אחרת – תעבור לשלב 4.a
5. סיום: *M תריץ את M על סרט 1 ותבדוק את הפלט:
   a. אם תראה 1 **תעצור**
   b. אם תראה # - תעבור לסעיף 4

מתקיים

אם $w \in L^*$

קיימת חלוקה כלשהי של w לתתי מילים כך שכל אחת ב-L.
כיוון שאנו מנסים את כל החלוקות האפשריות של w - נמצא אותה וכשנריץ על חלקיה את M היא תחזיר 1 עבור כל החלוקות **ולכן נחזיר 1**

אם $w \notin L^*$

לא קיימת חלוקה כלשהי של w לתתי מילים כך שכל אחת ב-L.
לכן על כל חלוקה אפשרית של w לתתי חלקים – לפחות הרצה אחת של M תחזיר 0, ולכן נעבור במונה להרצה הבאה וכך נעבור על כל ההרצות ונגיע גם באחרונה ל-0 – **ולכן נחזיר 0**

מ.ש.ל